

III PARCIAL

Instrucciones. Este es un examen de desarrollo por lo que deben aparecer todos los pasos que lo llevan a su respuesta. Trabaje de manera clara y ordenada.

1.) (5 puntos) Calcular $\int_C F \cdot dr$ si

$$F(x, y, z) = 6xy \vec{i} + (3x^2 + 2y) \vec{j} + 2z^2 \vec{k}.$$

y C es la curva de la figura 1.1.

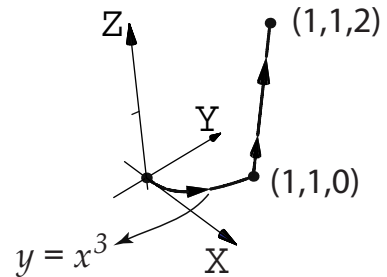


Figura 1.1: Curva C

Solución.

Aunque el campo es conservativo, en este caso es fácil calcular la integral usando la definición. Las curvas son $C_1 : (t, t^3, 0)$, $t \in [0, 1]$ y $C_2 : (1, 1, t)$, $t \in [0, 2]$. Luego,

$$\int_C F \cdot dr = \int_{C_1} F \cdot dr + \int_{C_2} F \cdot dr = \int_0^1 6t^4 + 3t^2 (3t^2 + 2t^3) dt + \int_0^2 2t^2 dt = \frac{16}{3} + 4 = \frac{28}{3}.$$

2.) (5 puntos) Calcular $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS$ si

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

y S es la porción del paraboloide $x = 4 - z^2 - y^2$ que está dentro del cilindro $y^2 + z^2 = 1$ (figura 1.2).

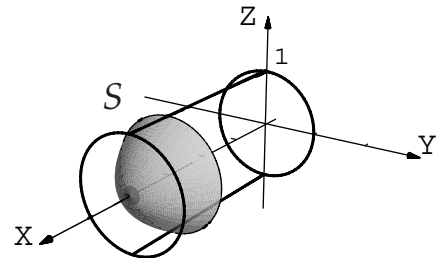


Figura 1.2: Superficie S .

Solución.

$\mathbf{N} = (1, 2y, 2z)$. Luego,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 + 2r^2)r dr d\theta = 2\pi$$

3.) (5 puntos) Calcular $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS$ donde $\mathbf{N}$ es el vector unitario exterior y

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x \vec{i} - y \vec{j} + z \vec{k}$$

y S es frontera del sólido Q , limitado por $z^2 + y^2 + x^2 = 1$ y el plano $y = x$, en el primer octante, tal y como se muestra en la figura 1.3.

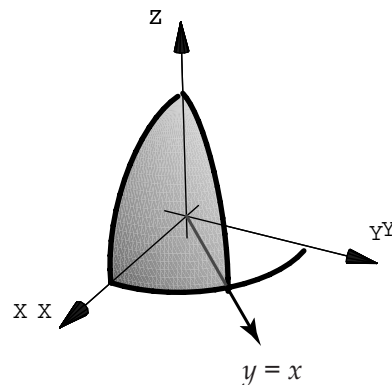


Figura 1.3: Sólido Q .

Solución.

Usamos teorema de la divergencia. $\text{div} F = 1$, luego

$$\iiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \int_0^{\pi/4} \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-r^2}} r dz dr d\theta = \pi/12.$$

4.) (5 puntos) Considere el sólido Q limitado por la superficie $z = 4 - x^2$ y por el plano $y + z = 5$, en el primer octante. Calcular $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ si

$$\mathbf{F}(x, y, z) = yz \vec{i} + x + z^2 \vec{j}$$

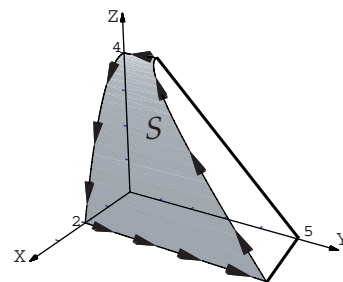


Figura 1.4: Sólido Q y curva C .

Solución.

• $\text{rot} F = (0, y, 1 - z)$. De acuerdo a la orientación de la curva, debemos tomar $\mathbf{N} = (2x, 0, 1)$. Finalmente,

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^2 \int_0^{x^2+1} x^2 - 3 dy dx = -\frac{74}{15}$$

5.) (5 puntos) Sea $\mathbf{F}$ un campo de fuerzas tal que $\mathbf{F}(x, y, z) = (\cos z + yz) \vec{i} + xz \vec{j} + (xy - x \sin z) \vec{k}$.

a.) Verifique que $\mathbf{F}$ es conservativo.

b.) Determine una función potencial para $\mathbf{F}$.

- c.) Calcule el trabajo realizado para desplazar un cuerpo en este campo, desde $A = (-\pi, 0, 1)$ hasta $B = (\pi, 4, 2)$.

Solución.

La función potencial es $\varphi(x, y, z) = xyz + x \cos z + K$. Luego,

$$\int_C F \cdot dr = \varphi(\pi, 4, 2) - \varphi(-\pi, 0, 1) = 8\pi + \pi(\cos(1) + \cos(2)) \approx 25,52$$

- 6.) **(5 puntos)** Calcular $\iint_S z \, dS$ donde S es la porción del plano $x + y + z = 5$ limitada por el plano $y = 4$, tal y como se muestra en la figura 1.5.

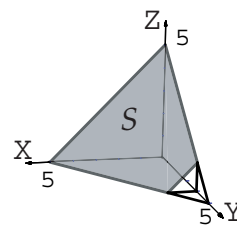


Figura 1.5: Superficie S .

Solución.

Proyectando sobre XY ,

$$\iint_S z \, dS = \int_0^4 \int_0^{5-y} (5 - x - y) \sqrt{3} \, dx \, dy = \frac{62\sqrt{3}}{3}.$$